Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Curs – Modulul 10

Circuite basculante

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Circuite basculante
  - generalități
- Tipuri
  - bistabil
  - monostabil
  - astabil
  - trigger Schmitt

Definiție

- Un circuit basculant (CB) este un circuit digital:
  - în cadrul căruia se identifică două stări **proprii** (parțial independente de intrări)
    contraexemplu: poartă NAND – starea ieșirii este complet determinată de stările intrărilor
  - la care comutările între stări se **declanșează** pe baza unor condiții exterioare (semnale de intrare) sau interioare (evoluția unui circuit RC)
  - odată inițiată o comutație, circuitul **basculează** automat în starea opusă, grație unei bucle de reacție pozitivă (temporară sau permanentă), chiar dacă factorul declanșator a dispărut

Clasificarea stărilor

- Stările circuitelor basculante pot fi:
  - stabile – au durată teoretic nelimitată
    - terminarea unei stări stabile trebuie declanșată din exterior
  - tranzitorii (non-stabile) – au durată limitată
    - se termină automat după o durată bine definită, de obicei determinată de un bloc RC interior circuitului basculant
    - depinzând de realizarea circuitului basculant, pot sau nu să fie prelungite sau terminate din exterior
    - denumite de diversi autori și stări instabile, cvasistabile ori metastabile

Clasificarea circuitelor basculante

- **bistabile** – ambele stări sunt stabile
  - rol de **memorie**: reține ultima stare în care a fost plasat
- **monostabile** – o singură stare este stabilă
  - rol de generator de durate / întârzieri: la declanșare va produce pe ieșire un impuls de durată precisă, independentă de caracteristicile semnalului de intrare
- **astabile** – nicio stare nu este stabilă
  - rol de **oscilator** / generator de **ceas**: comută permanent între stări, acestea având durate precise

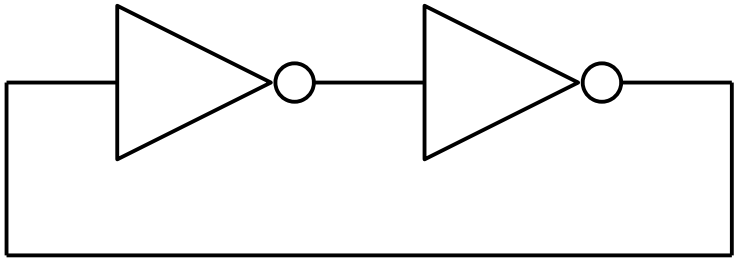
Observații

- Discuția generală este independentă de tehnologie
  - se pot realiza circuite basculante cu tranzistoare bipolare discrete, cu porți TTL sau CMOS
  - se preferă implementări CMOS (tehnologie curentă)
  - se vor discuta implementări de circuite basculante la nivel de scheme cu porți logice, pentru a înțelege comportamentul și particularitățile acestora, cu observația că se preferă în practică utilizarea de circuite integrate dedicate având această funcționalitate.

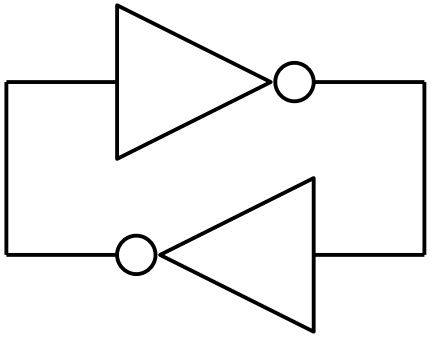
Circuite basculante bistabile

CB bistabil – introducere (1)

- cea mai simplă structură bistabilă (dublă negație auto-aplicată) :

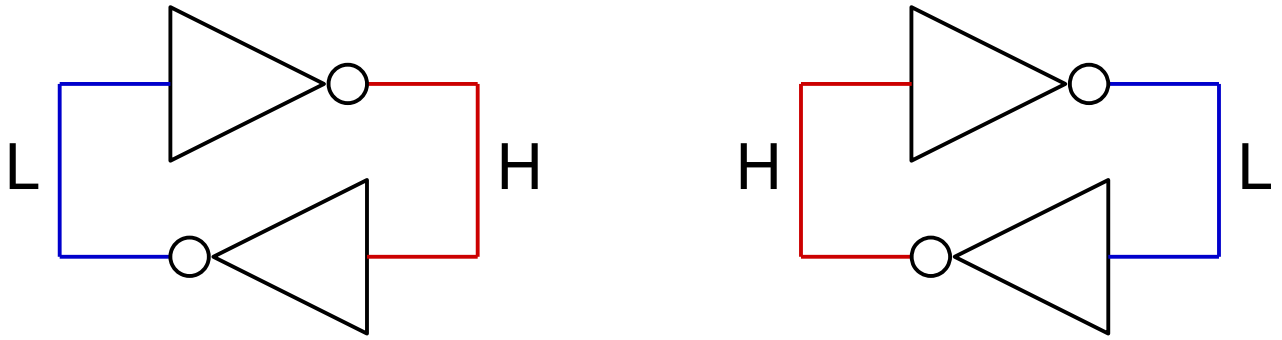


redesenat simetric:



CB bistabil – introducere (2)

- evidențierea caracterului bistabil:

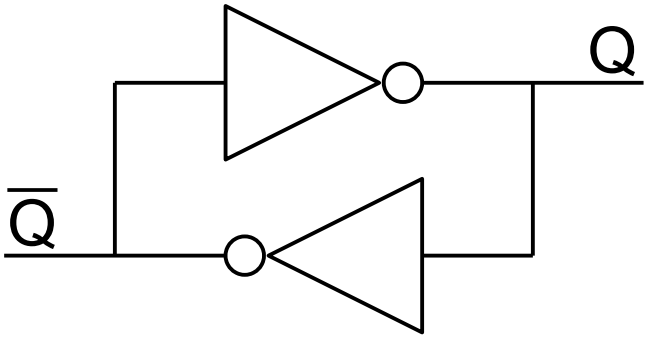


- se constată că cele două stări se auto-mențin, fără nicio intrare aplicată din exterior
  (desigur, cât timp porțile sunt corect alimentate)

- există vreo problemă?

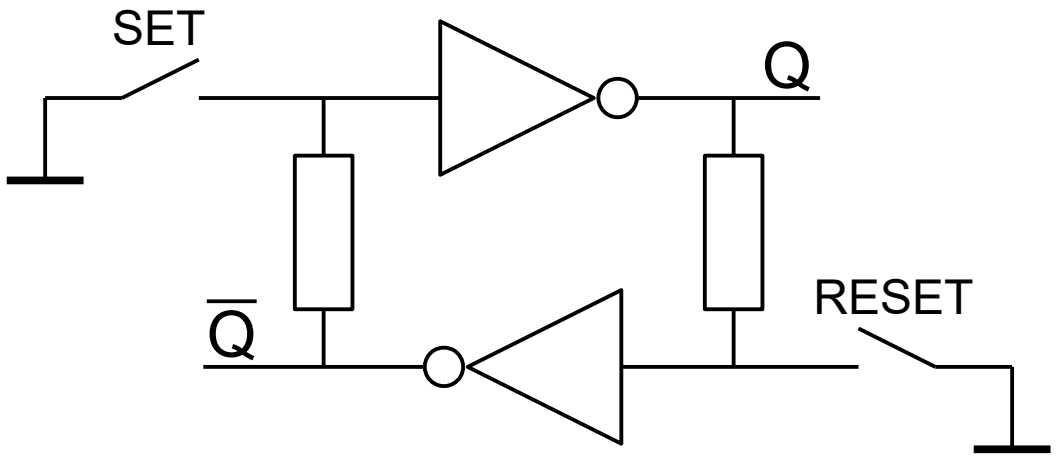
CB bistabil – introducere (3)

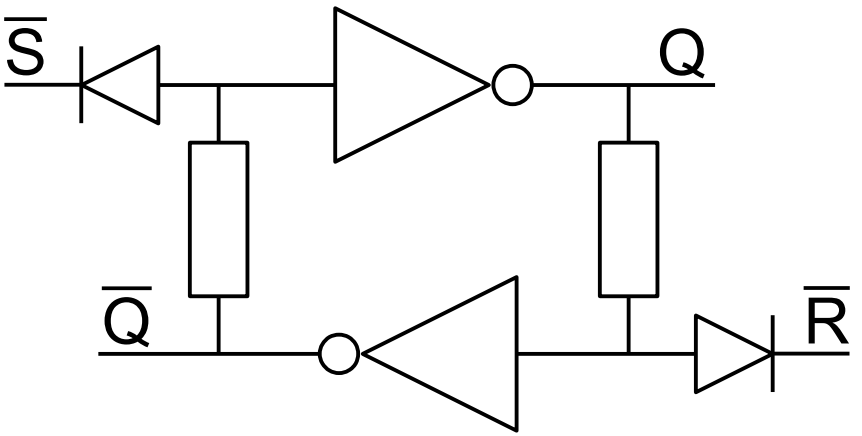
- există vreo problemă?
  - schema are două ieșiri, dar nu are intrare!



CB bistabil – introducere (4)

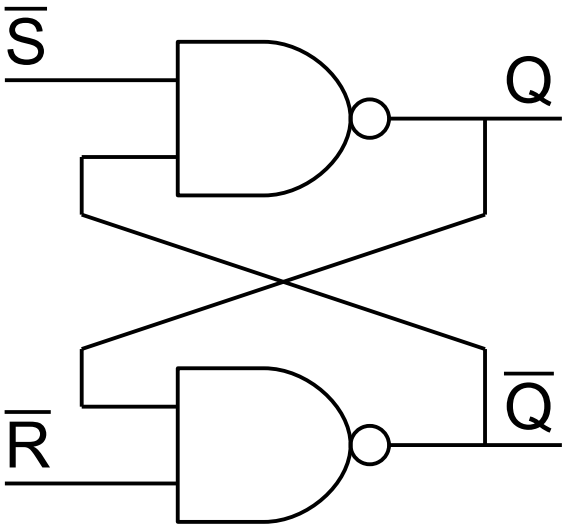
- posibile soluții: adăugarea de intrări ce pot suprascrie (*override*) ieșirile
- ambele soluții sunt neelegante – necesită alte elemente decât porți logice – nu sunt scheme “pur digitale”, adică independente de tehnologia de realizare



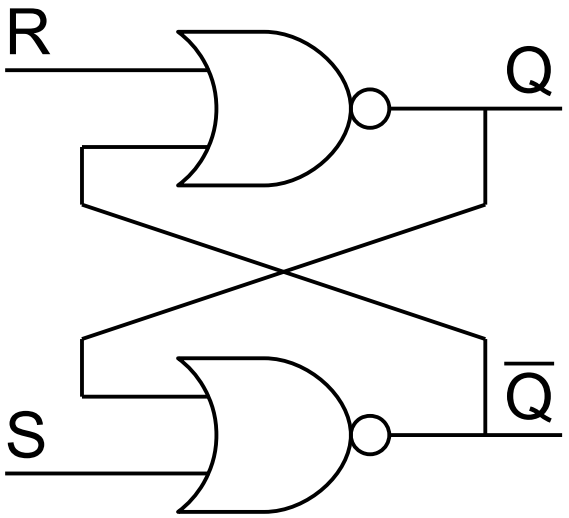


CB bistabil tip *Set-Reset*

- soluție elegantă:
  adăugarea de intrări pe porțile logice
- OBS.: când ambele intrări sunt inactive, circuitul devine echivalent dpdv boolean cu schema inițială

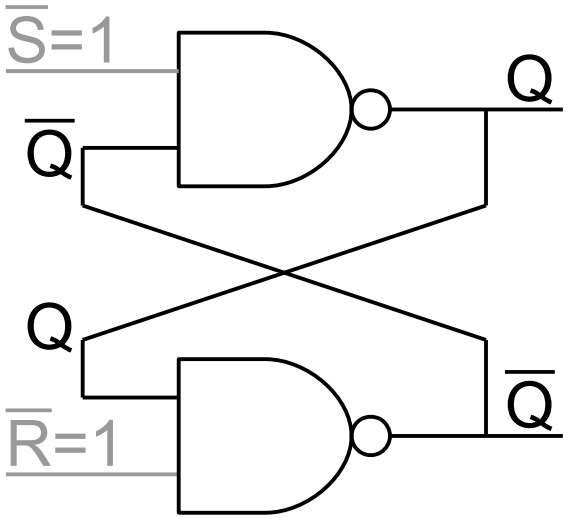


realizare cu NAND



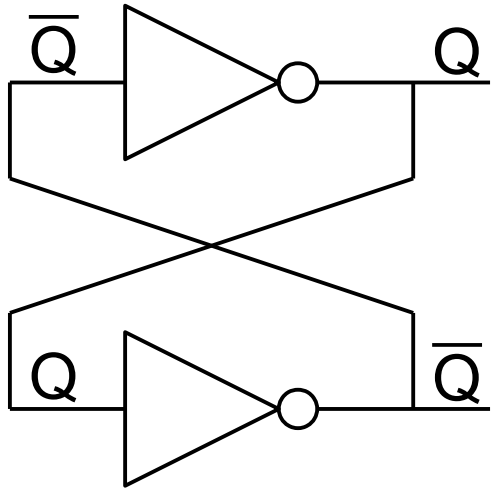
realizare cu NOR

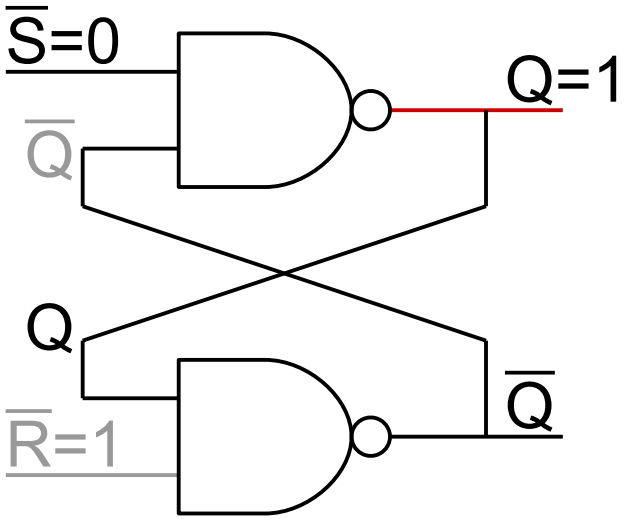
CBB SR cu NAND – funcționare



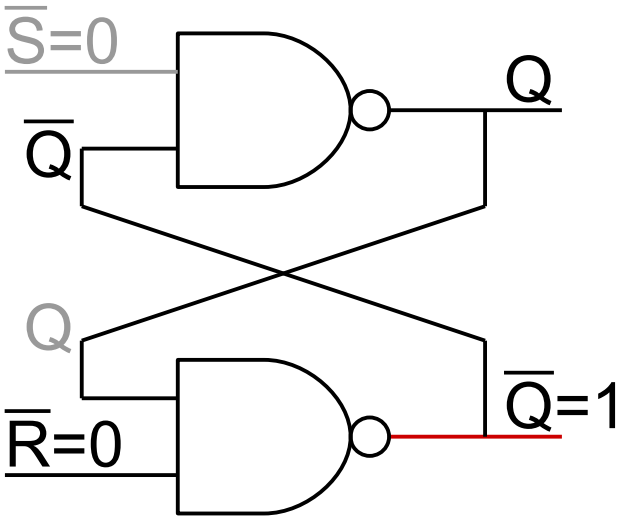
cu intrările inactive (în “1 logic”)
CBB menține starea

$\overline{1 \,\&\, x} = \overline{x}$



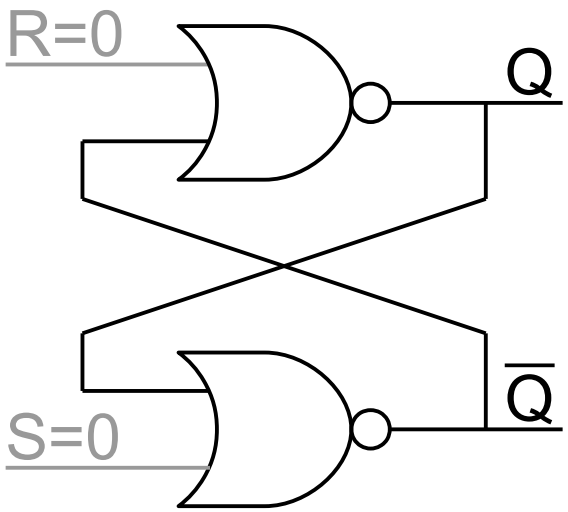


cu S activ (în “0 logic”) Q devine **1**
indiferent cât era $\overline{Q}$ => denumit ***Set***



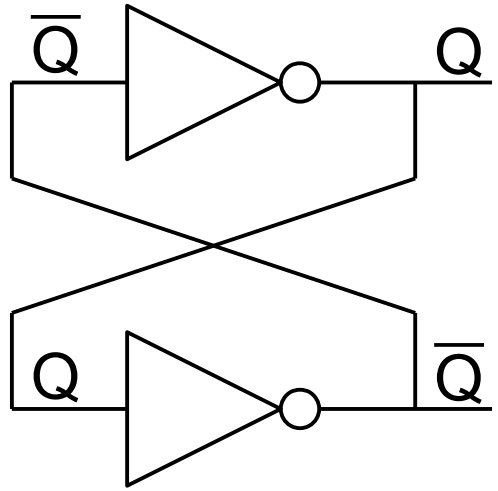
cu R activ $\overline{Q}$ devine 1 indiferent cât era Q
=> Q devine **0** => denumit ***Reset***

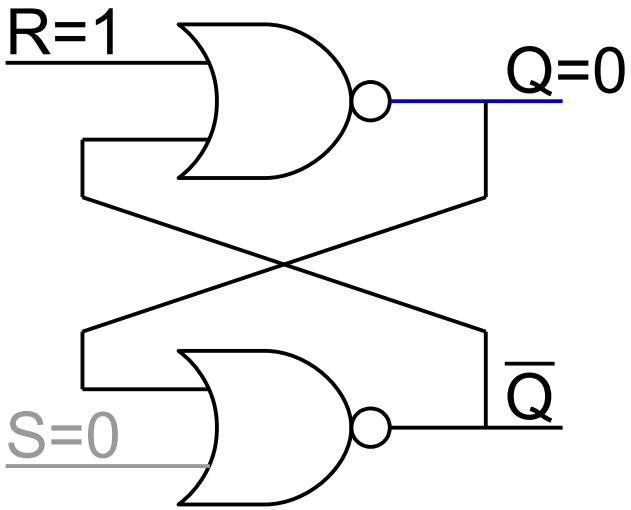
CBB SR cu NOR – funcționare



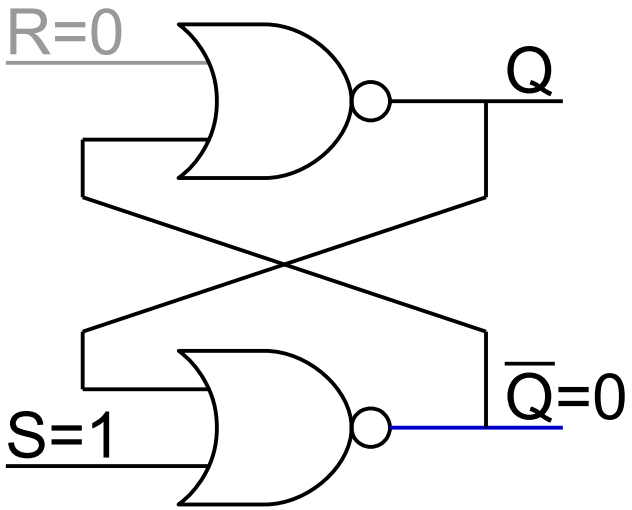
cu intrările inactive (în “0 logic”)
CBB menține starea

$\overline{0 \mid x} = \overline{x}$





cu R activ (în “1 logic”) Q devine **0**
indiferent cât era $\overline{Q}$ => denumit ***Reset***



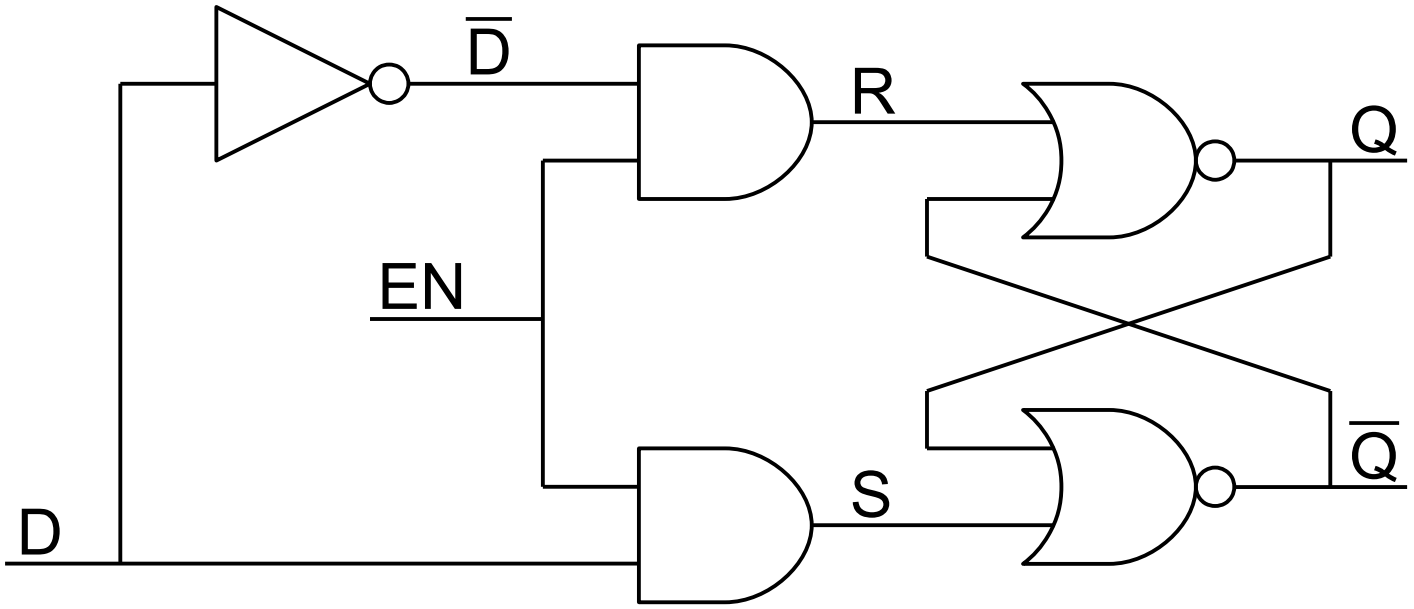
cu S activ $\overline{Q}$ devine 0 indiferent cât era Q
=> Q devine **1** => denumit ***Set***

CBB SR – Comentarii

- se numește circuit basculant bistabil tip **set-reset** pentru că ieșirea se poate *seta* (face 1 logic) ori *reseta* (face 0 logic) prin acționarea intrărilor corespunzătoare
  - de ce este nevoie de intrări separate și nu se pune o singură intrare, așa-numită **intrare de date**, a cărei valoare booleană să se scrie în bistabil?
    - pentru că s-ar scrie datele permanent
  - dar dacă s-ar condiționa scrierea datelor de către un semnal de activare / declanșare?
    - vorbim atunci de un **bistabil tip D** (de la **d**ate)

CBB tip D activ pe nivel – schemă

- semnalul de activare (***En**able*) comandă scrierea datelor în bistabil



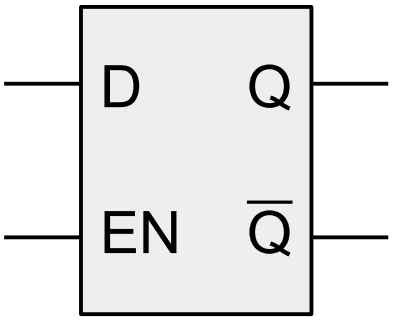
odată cu EN se activează după caz S pentru D=1 sau R pentru D=0

CBB D activ pe nivel – comentarii

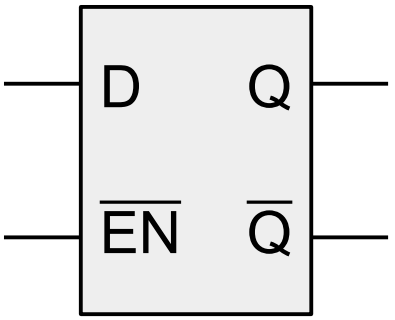
- se numește **activ pe nivel** deoarece datele sunt scrise în bistabil în permanență, câtă vreme EN are nivelul logic corespunzător (1 în exemplul dat)
- se mai numește *Latch* tip D deoarece odată ce EN comută pe nivelul inactiv, bistabilul reține (“agață”, “zăvorăște”) ultima stare
- se mai numește “*latch* transparent” deoarece câtă vreme EN este activ datele sunt copiate imediat pe ieșire (este “transparent”)
- se fabrică sub formă de circuit integrat, ex. 74HC573 conține 8 latch-uri tip D

CBB D activ pe nivel – simboluri

- simbol pentru *Latch* tip D (CBB D activ pe nivel)



activ pe nivel “1”

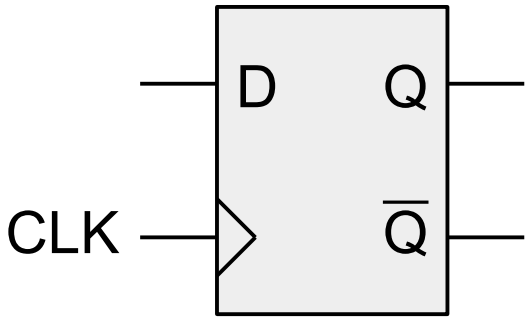


activ pe nivel “0”

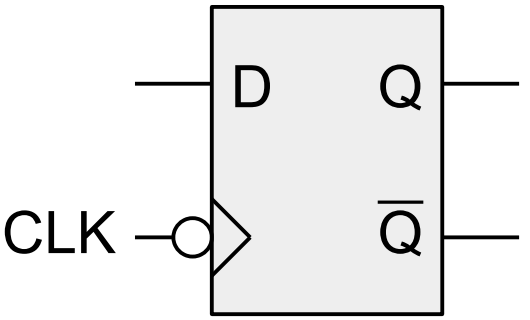
- de obicei se utilizează aceste simboluri compacte în locul schemei detaliate la nivel de porți

CBB tip D declanșat pe front

- *Edge-Triggered D-Type Flip-Flop*



declanșat pe frontul crescător (“pozitiv”)
rising-edge-triggered



declanșat pe frontul descrescător (“negativ”)
falling-edge-triggered

- activ doar în momentul când comută semnalul de **ceas** (tact, *clock*) în sensul indicat – atunci memorează valoarea D și o prezintă pe ieșire
- nu mai detaliem schema internă; de văzut spre exemplu 74HC74

CBB tip D – utilitate

- CBB tip D sunt utilizate ca elemente de **memorare**, respectiv de **sincronizare** în practic orice circuit digital secvențial
- CBB D individuale, dar mai ales grupate, mai poartă denumirea de **registre**, având rolul de a memora datele pe care operează un sistem complex (ex. microprocesor)
  - *Keywords: Register Transfer Level* – metodologie de proiectare și descriere a circuitelor digitale, de obicei prin intermediul limbajelor de descriere hardware

Circuite basculante monostabile

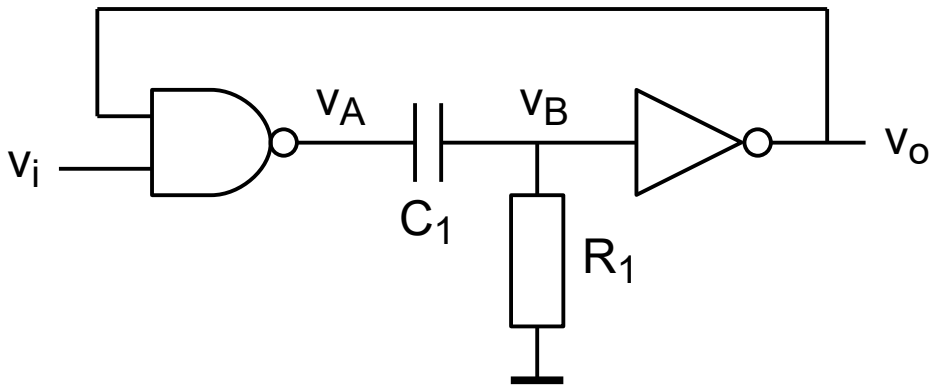
CB monostabil – caracteristici (1)

- are o stare stabilă (*"default"*)
- poate fi declanșat (*triggered*) din exterior => trece în starea tranzitorie => ieșirea comută
- starea tranzitorie se termină automat => trece înapoi în starea stabilă după un interval de timp bine definit => ieșirea comută în starea inițială
  - se generează pe ieșire un impuls

CB monostabil – caracteristici (2)

- starea tranzitorie, în funcție de construcția monostabilului:
  - poate sau nu să fie terminată din exterior (*reset*) înainte să expire durata sa nominală
  - poate sau nu să fie prelungită – adică monostabilul să fie redeclanșat (*retriggered*) – se prelungește starea tranzitorie cu durata ei nominală

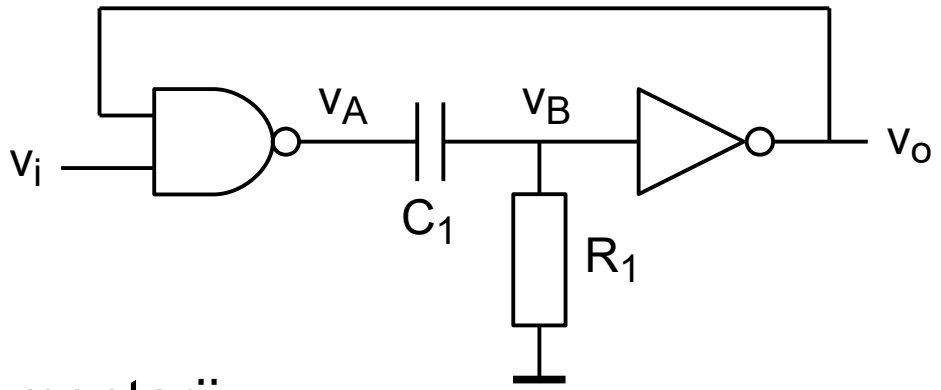
CBM – exemplu de schemă



Observații:

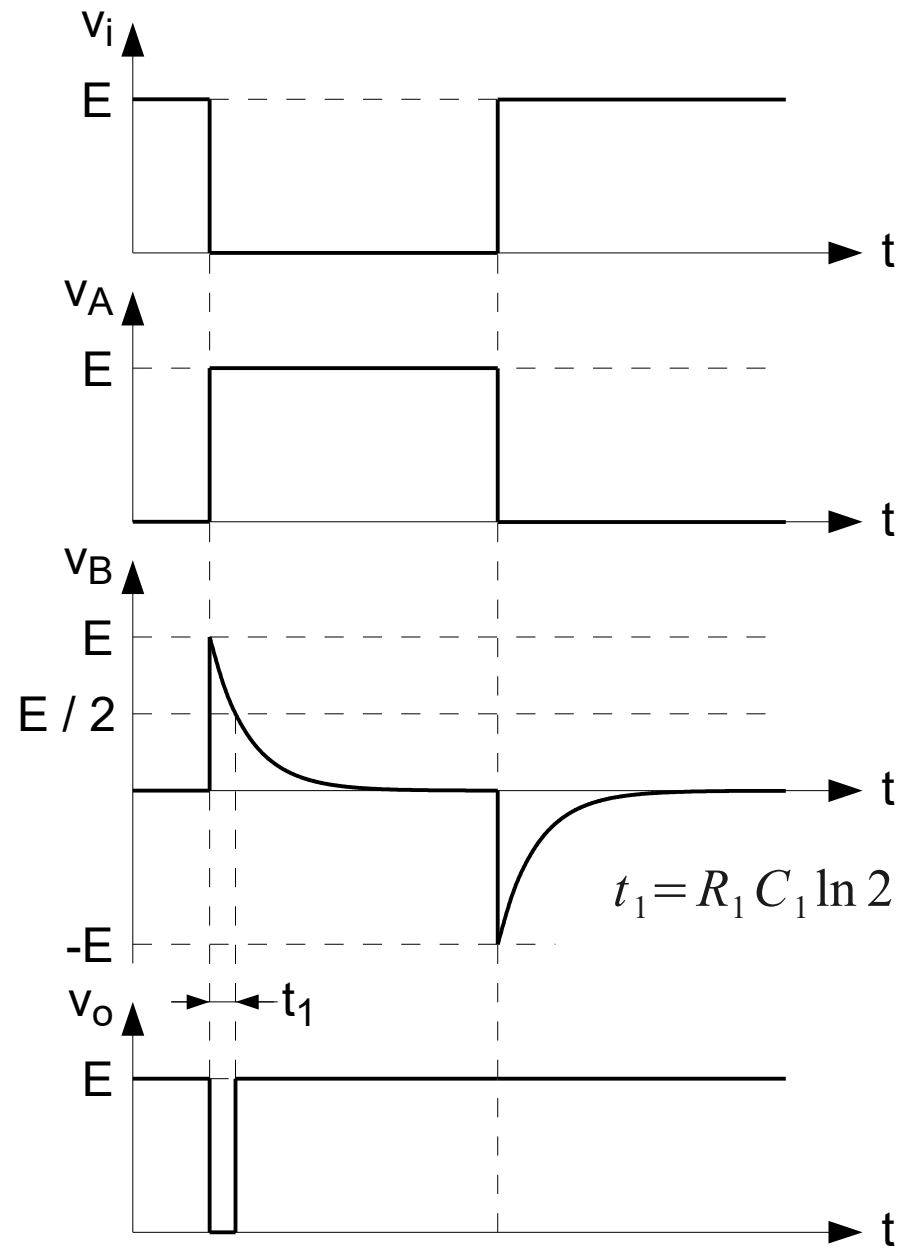
- indiferent de starea intrării (și a ieșirii) v_B este zero în starea stabilă (R_1 trage nodul la masă)
- rezultă că inițial ieșirea este “1 logic” – starea “naturală”, stabilă
- pentru a produce un efect, v_B trebuie să comute în sus, fapt ce ar fi cauzat de o comutație în sus în v_A – deci intrarea trebuie să comute din “1” în “0” pentru a declanșa monostabilul

CBM – analiza schemei (1)

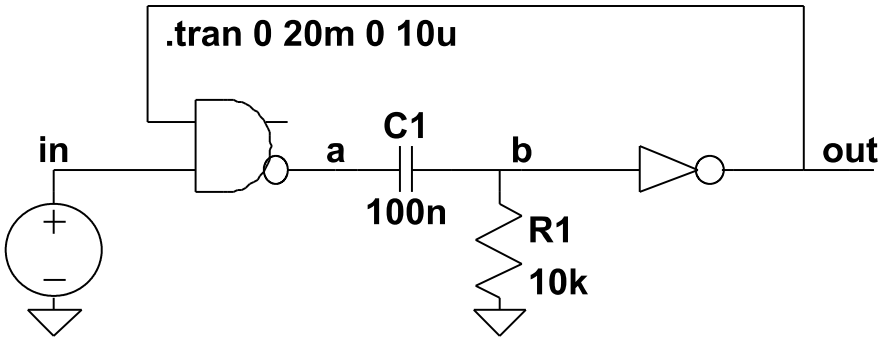


Comentarii:

- schema este analizată în mod **idealizat**
- se consideră porți CMOS alimentate la tensiunea E, cu comportament ideal pe intrare (prag logic la E / 2; se ignoră dioda de protecție de pe intrare, care ar limita vârful negativ de tensiune)
- se consideră R_1 mult mai mare decât rezistența de ieșire a porții CMOS (ieșirile porților sunt și ele idealizate)
- se consideră comutația porților mult mai rapidă decât fenomenele RC

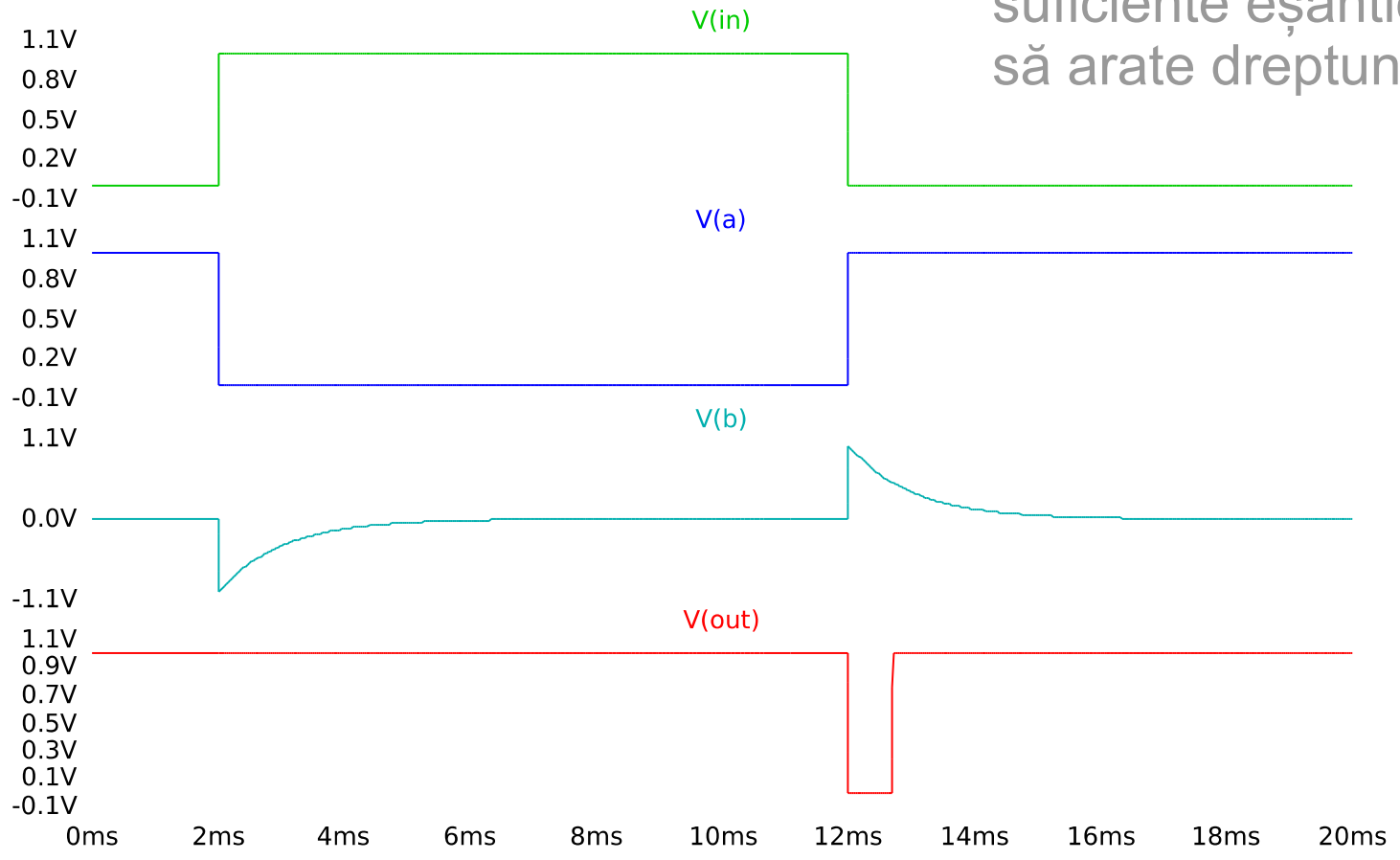


Verificare cu LTSpice

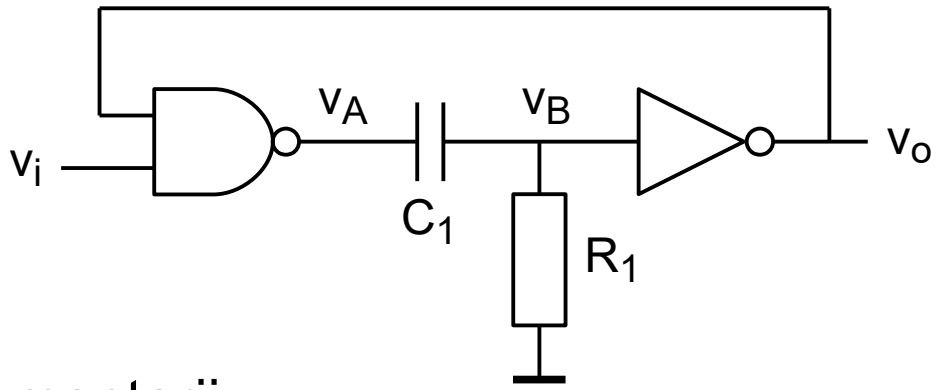


OBS.: default în LTSpice
porțile sunt ideale alimentate la 1V

la Transient a trebuit specificat Minimum Timestep pentru a avea suficiente eșantioane ca graficele să arate dreptunghiular



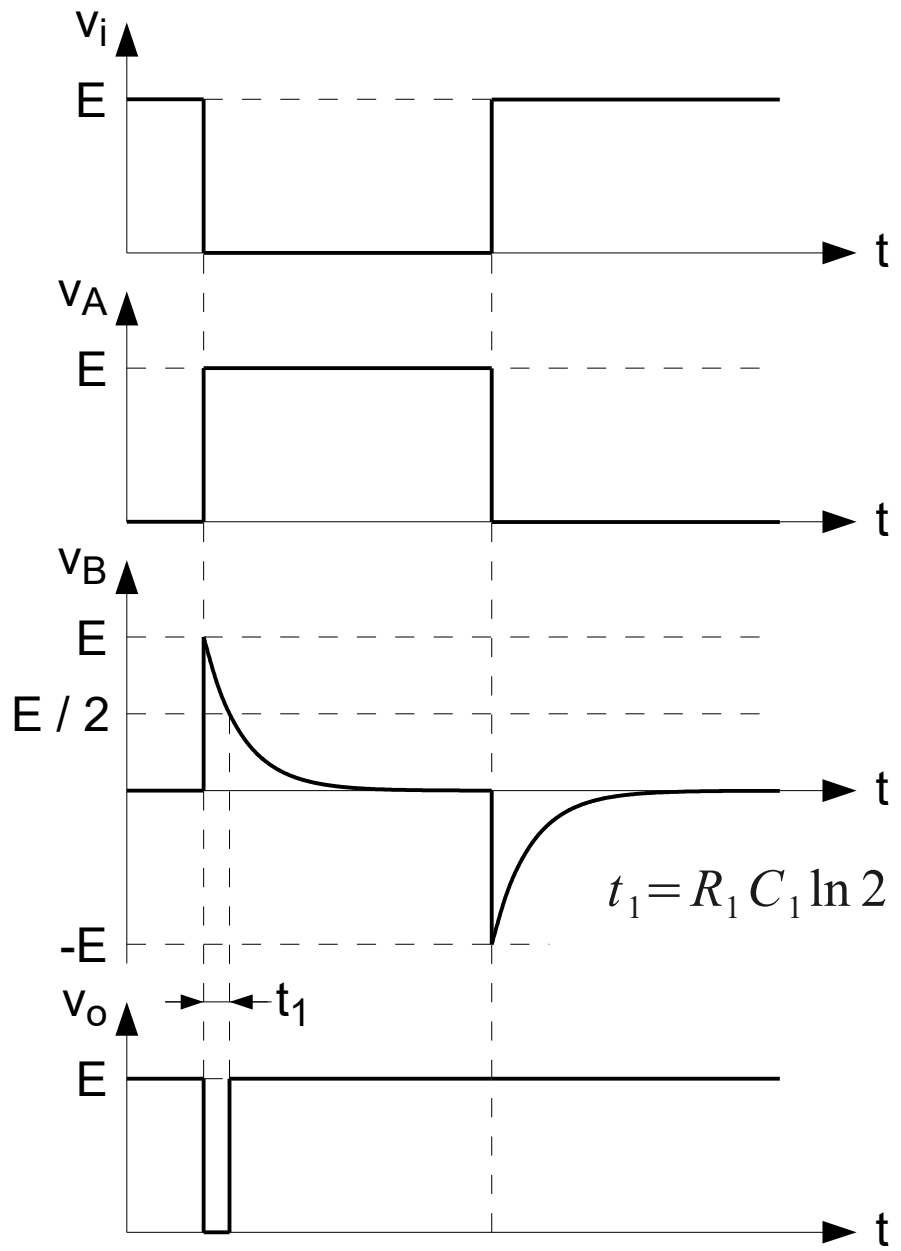
CBM – analiza schemei (2)



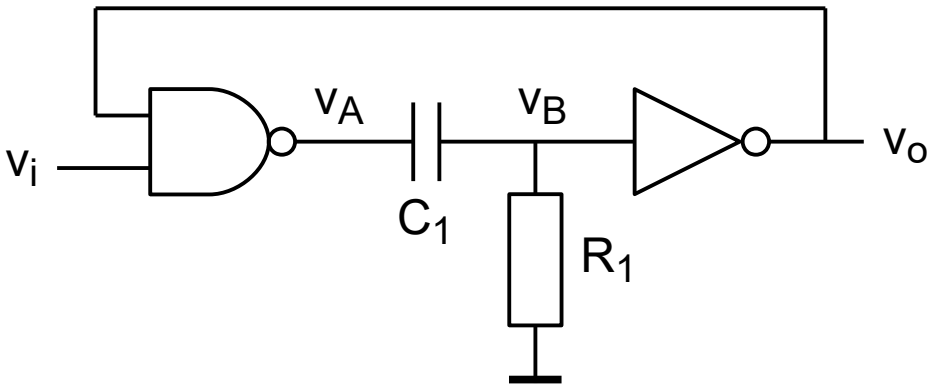
Comentarii:

- durata t_1 a impulsului de la ieșire este determinată de grupul R-C

- este independentă de lățimea impulsului aplicat pe intrare
  - atât când acesta este mai mare ca t_1 (cazul ilustrat aici)...

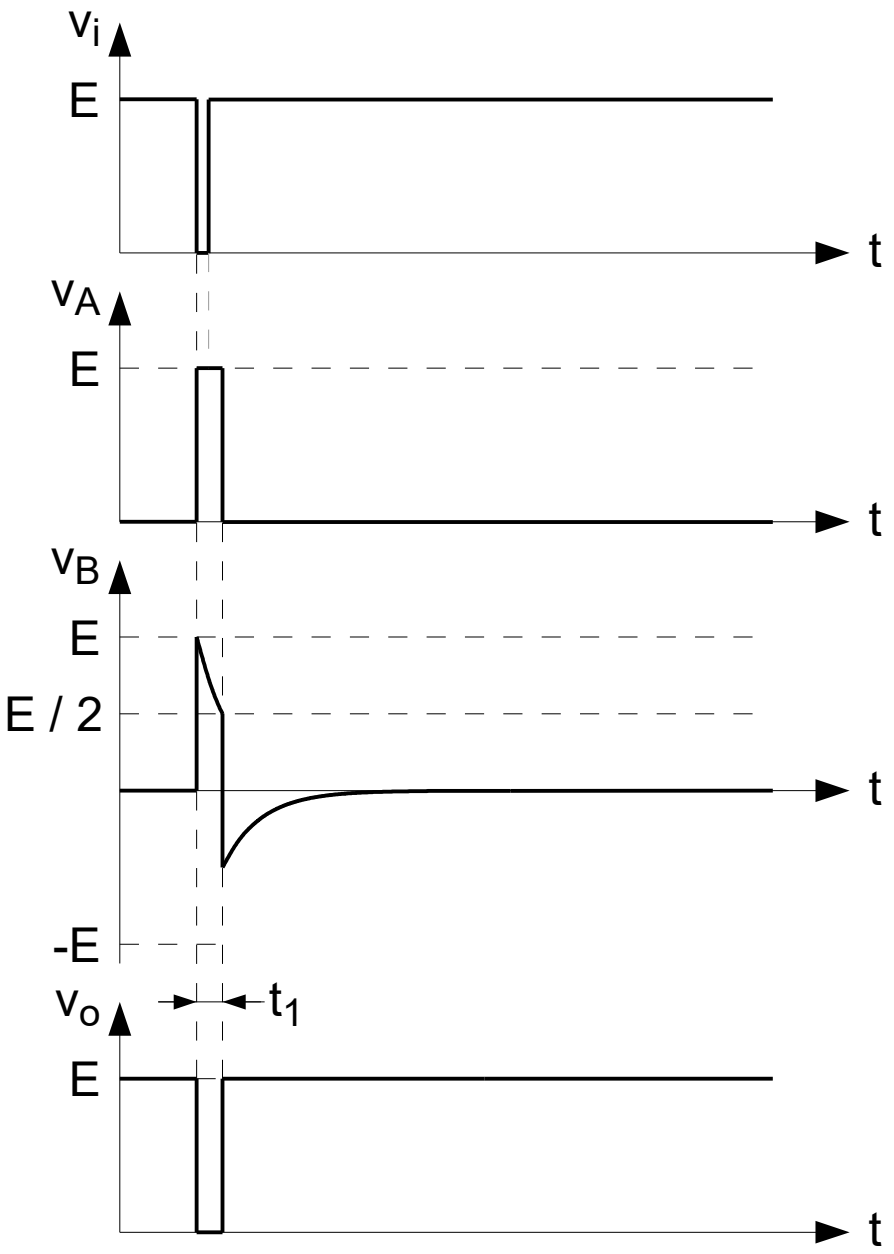


CBM – analiza schemei (3)

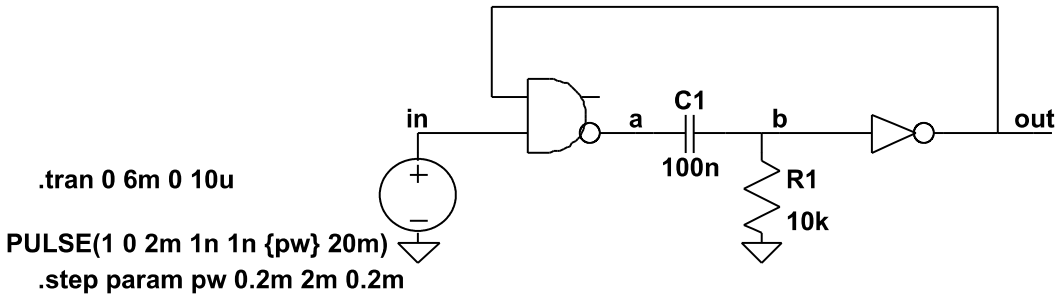


... cât și când este mai mică.

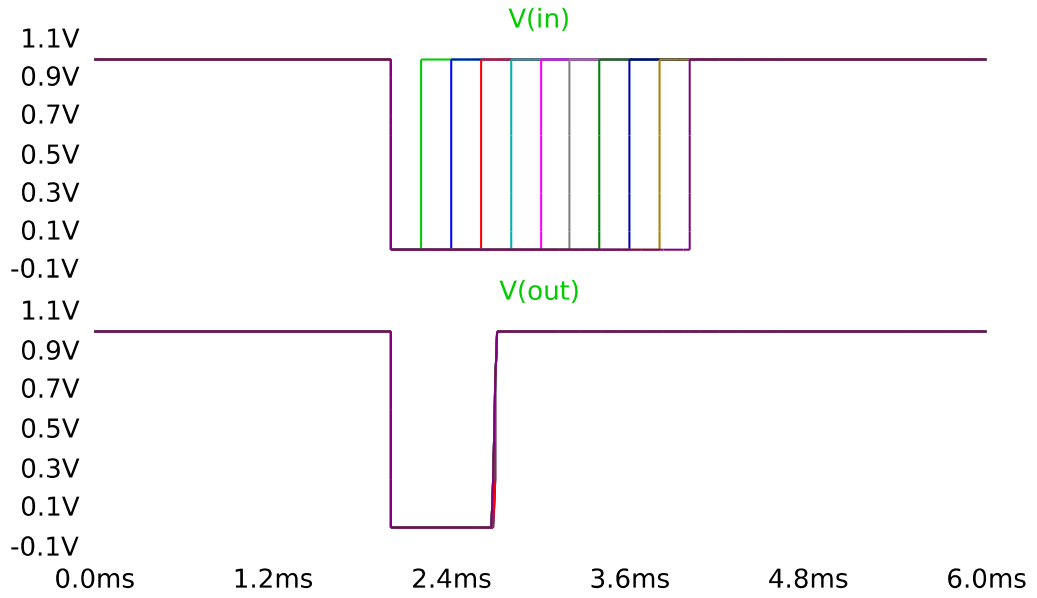
Acest comportament este asigurat prin reacție – după declanșare (comutația intrării din “1” în “0”), modificarea intrării nu mai produce efect (pe durata t_1), întrucât ieșirea este zero (iar prima poartă realizează ȘI între intrare și ieșire).



Verificare cu LTSpice



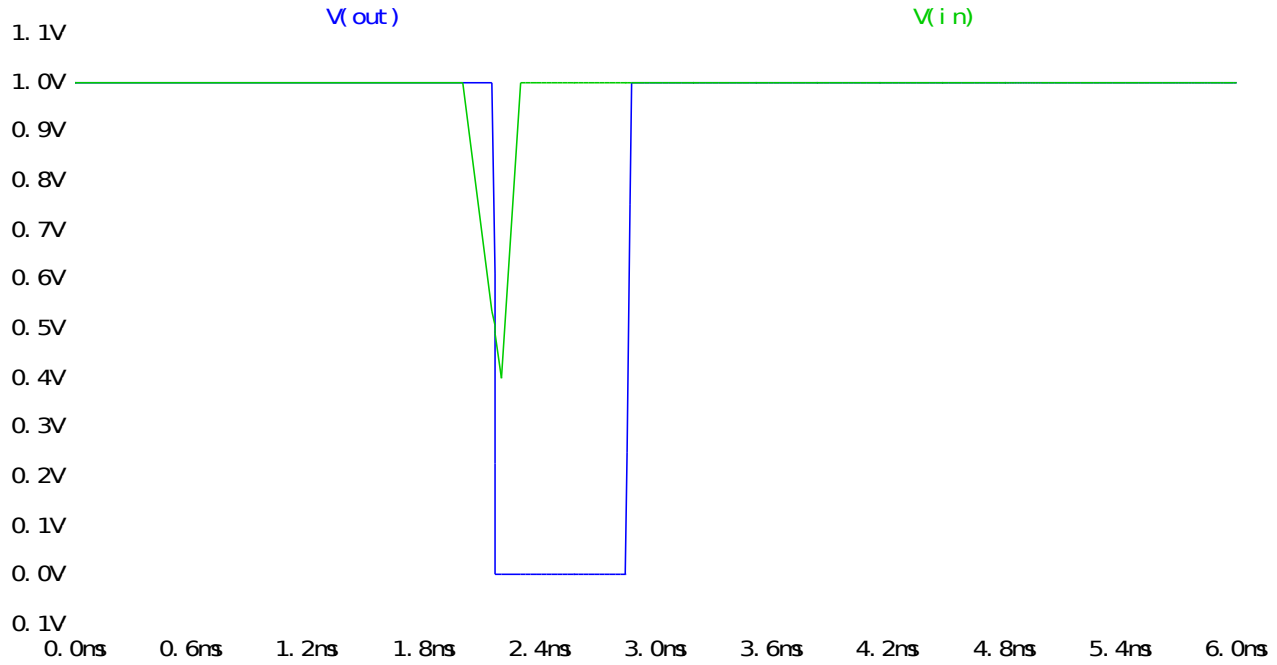
simulare cu variația în pași (.step)
a duratei unui impuls negativ de intrare



diverse lățimi ale impulsului de intrare...

...produc ieșiri **practic identice**

Caracterul regenerativ al CB



Chiar și un *glitch* care traversează pragul logic
este suficient pentru a declanșa monostabilul.

* evidențiază caracterul **regenerativ** al circuitelor **basculante**,
  obținut prin **reacție pozitivă**
  – odată declanșată (începută), comutarea se finalizează automat
  (ieșirea basculează)

* ilustrat aici pentru un CBM, dar valabil pentru orice CBM, CBB și CBA

CB monostabile – aplicații (1)

- generarea de impulsuri de durată bine precizată
- generarea de “întârzieri” – secvențierea unor operații
- exemplu – eșantionarea unei valori la un timp dat după un eveniment:
  - (vezi curs EA – achiziție de date) după comutarea unui multiplexor pe o altă intrare, trebuie așteptat ca tensiunea să se stabilizeze înainte de a fi măsurată
  - la pornirea alimentării unei sarcini va apărea un vârf de curent (*inrush current*), care nu este reprezentativ pentru curentul consumat după aceea. Când aplicația impune monitorizarea consumului, eventual cu oprirea automată în caz de supracurent, de obicei se dorește ignorarea vârfului de pornire de durată scurtă, fapt realizabil cu ajutorul unui monostabil declanșat la fiecare pornire.

CB monostabile – aplicații (2)

- Observație:
  aplicațiile precedente nu necesită strict un circuit monostabil; secvențierea operațiilor precum eșantionarea unor semnale se poate realiza și prin **circuite digitale secvențiale** descrise la nivel *hardware* (porți, bistabile D) sau *software* (care rulează pe un microprocesor / microcontroler)
- alt exemplu:
  - generarea unui impuls de *reset* pentru a inițializa un microprocesor (trebuie să aibă o durată minimă)
    - cu un microprocesor mai simplu?
    - cu un monostabil – foarte simplu

CB monostabile – aplicații (3)

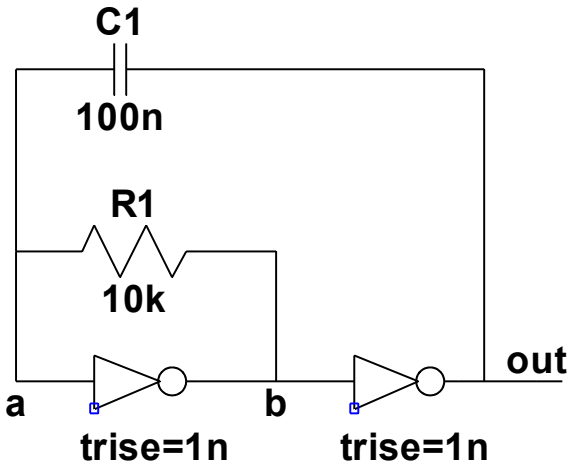
- alte exemple:
  - generarea unui impuls de durată scurtă pentru acționarea unui releu / motor / electromagnet
  - temporizarea luminii pe scara blocului
- aceeași observație – se poate emula funcționalitatea de monostabil în *software* pe microcontroler
- în *hardware*: în locul schemelor cu porți se preferă utilizarea de circuite integrate dedicate, cum ar fi 74HC123 sau NE555

Circuite basculante astabile

CB astabil – caracteristici

- ambele stări sunt tranzitorii
  - comută automat între ele
  - generează pe ieșire impulsuri periodice
- aplicație principală:
  - generator de semnal de ceas (tact)

CBA cu grup RC – simulare

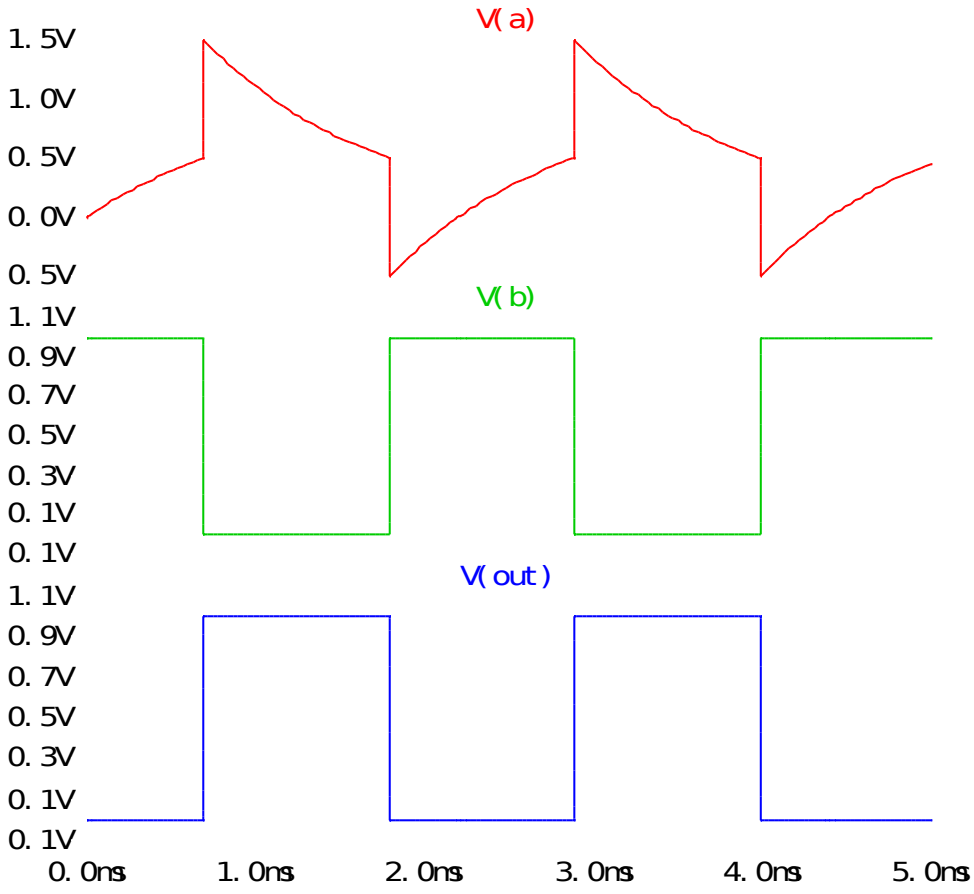



```
.ic v(a) 0
.tran 0 5m 0 100n
```

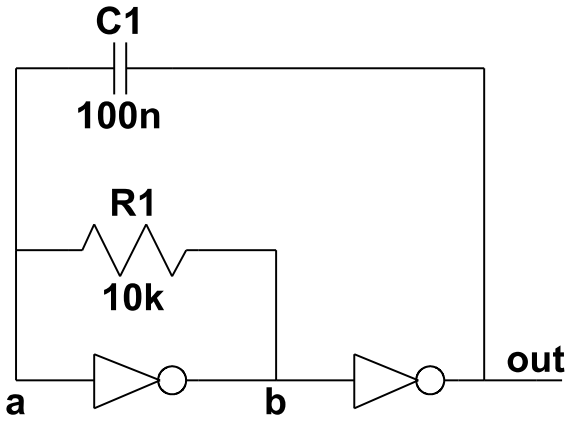
directivă SPICE de condiție inițială necesară deoarece circuitul este astabil => nu se poate determina o stare inițială "*default*" ca la monostabil

ajustare a modelului de poartă ideală pentru a rezulta o simulare corectă
* adăugare timp de creștere / cădere

specificație pas de simulare minim (*minimum timestep*)



CBA cu grup RC – explicații



R_1 introduce o reacție negativă locală în jurul primei porți logice – aceasta nu poate forma o stare stabilă.

Fie A inițial “0”, B inițial “1” (se poate alege orice stare inițială în vederea analizei deoarece circuitul oscilează, schimbându-și stările permanent).

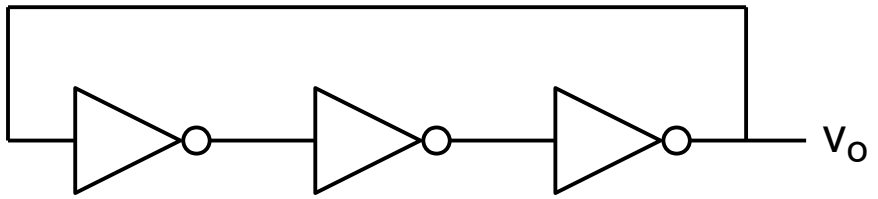
Ieșirea este “0”, C_1 se încarcă prin R_1 deoarece B este “1”

Odată atins pragul logic în A, B începe să coboare, iar ieșirea să urce => tendința de urcare se propagă prin C_1 în A => A este “ajutat” să depășească pragul logic. Se formează temporar o buclă de reacție pozitivă care produce “basculatrea” în starea A = “1”, B = “0”, OUT = “1”

Starea nouă este de asemenea tranzitorie:
C_1 se descarcă întrucât B = “0” până la atingerea pragului logic în A și așa mai departe.

Oscilator în inel

- *Ring Oscillator*
  - se bazează pe întârzierile proprii porților
  - oscilează la “viteza naturală” a circuitului integrat
- număr par de porți în inel => bistabil
- număr impar de porți => astabil
  - o singură poartă nu poate oscila deoarece nu produce suficient defazaj; trebuie minimum 3



Comentarii

- Oscilatorul în inel produce o frecvență foarte imprecisă – dependentă de tensiunea de alimentare, temperatură, fluctuațiile procesului de fabricație
- Oscilatorul RC produce o frecvență relativ imprecisă – dependentă de toleranța R, C și a pragului logic
  - se poate obține eroare de ordinul 1% cu circuite mai elaborate și calibrare (ajustare prin comparația cu un oscilator precis)

Oscilatoare cu cuarț

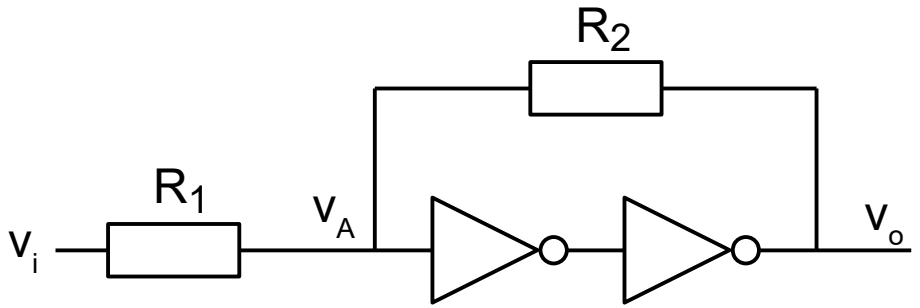
- Pentru aplicații de precizie se utilizează cu preponderență oscilatoare cu cristal piezoelectric (de obicei din cuarț)
  - *keywords: crystal oscillator*
  - cristalul are o frecvență de rezonanță în apropierea căreia va oscila circuitul în care este introdus
- Integrate în majoritatea microcontrolerelor
  - se conectează cristalul pe pinii dedicați, stabilind frecvența de ceas a circuitului integrat
- Fabricate sub formă de modul (oscilator complet, cristal + porțile logice necesare)

Circuit basculant Schmitt
(Schmitt Trigger)

Trigger Schmitt – sumar

- intrare digitală cu histerezis
- vezi curs EA – comparator cu histerezis
- prezintă două praguri, cu comutație regenerativă (basculare)
  - versus o poartă logică obișnuită, care are un prag logic teoretic înconjurat de o zonă de tranziție
  - caracter bistabil
  - avantaj: toleranță la zgomote / perturbații

Trigger Schmitt – exemplu schemă



$$v_A = v_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} + v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Comutațiile se produc (ideal) la trecerea intrării în poartă prin pragul logic – când $v_A = v_{PL}$

$$v_{PL}\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = v_{i,\,prag} + v_o \frac{R_1}{R_2}$$

Rezultă două praguri, corespunzând celor două nivele ale tensiunii de ieșire.

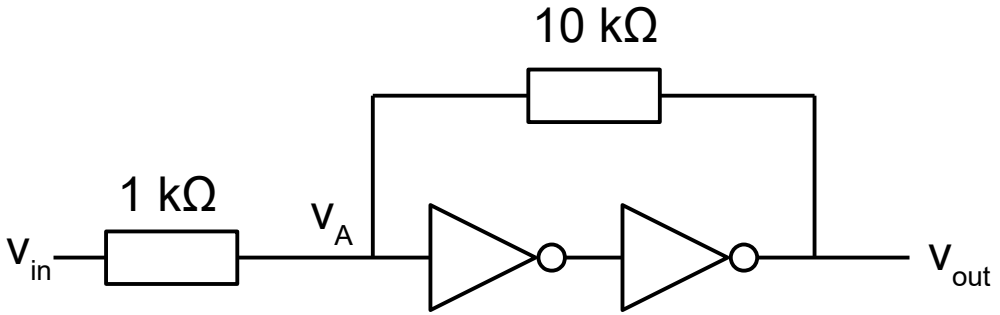
Trigger Schmitt – funcționare (1)

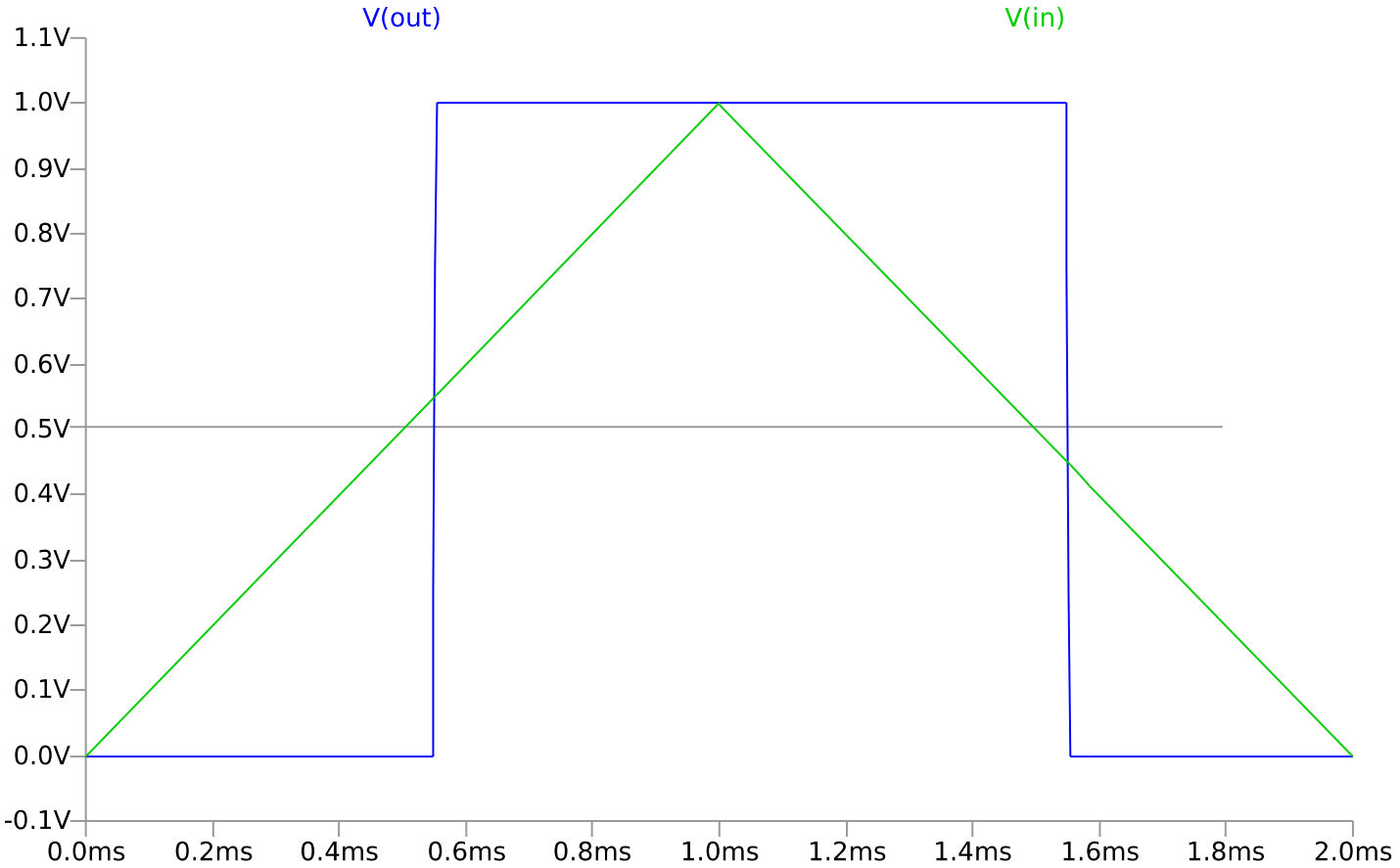
- intrare “0”, cu tendință de creștere
  - este activ pragul superior
- intrarea depășește pragul superior
  - ieșirea comută
  - se activează pragul inferior
  - dacă intrarea prezintă o mică descreștere temporară, aceasta nu afectează ieșirea (nu mai poate traversa pragul, deoarece acesta s-a deplasat mai jos)

Trigger Schmitt – funcționare (2)

- intrare “1”, cu tendință de scădere
  - este activ pragul inferior
- intrarea depășește pragul inferior
  - ieșirea comută
  - se activează pragul superior
  - dacă intrarea prezintă o creștere mică temporară, aceasta nu afectează ieșirea (nu mai poate traversa pragul, deoarece acesta s-a deplasat mai sus)

Trigger Schmitt – simulare





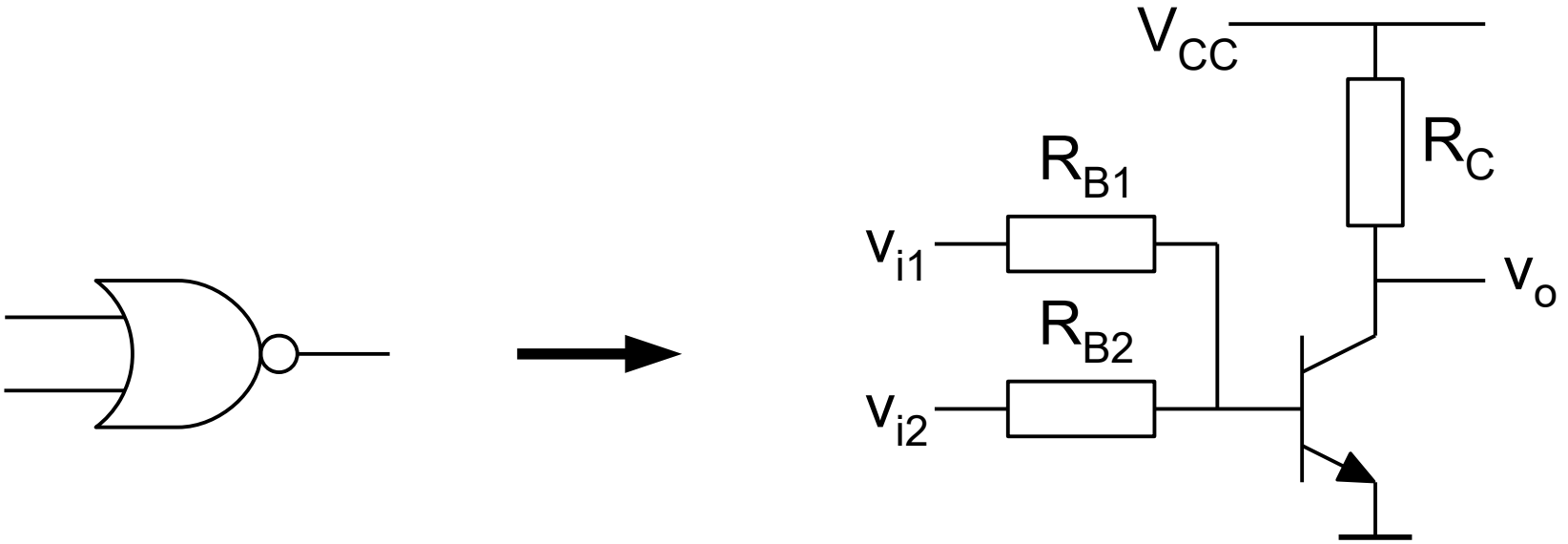
Trigger Schmitt – comentarii

- tensiunea de intrare într-o poartă logică trebuie să varieze rapid (să comute între nivele logice bine definite, nu să stea în zona de tranziție)
- dacă această condiție nu poate fi asigurată:
  - ieșirea va comuta la rândul său lent (nu va respecta timpii specificați în fișa tehnică)
  - ieșirea va fi susceptibilă la comutații multiple datorită zgomotelor
  - problemele se evită prin utilizarea unui trigger Schmitt, care comută regenerativ (comută rapid imediat ce semnalul lent traversează pragul)
  - exemplu de circuit integrat: 74HC14

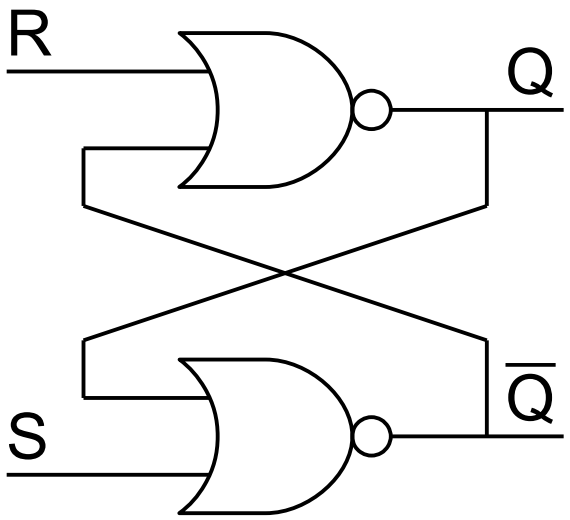
Implementări specifice de circuite basculante

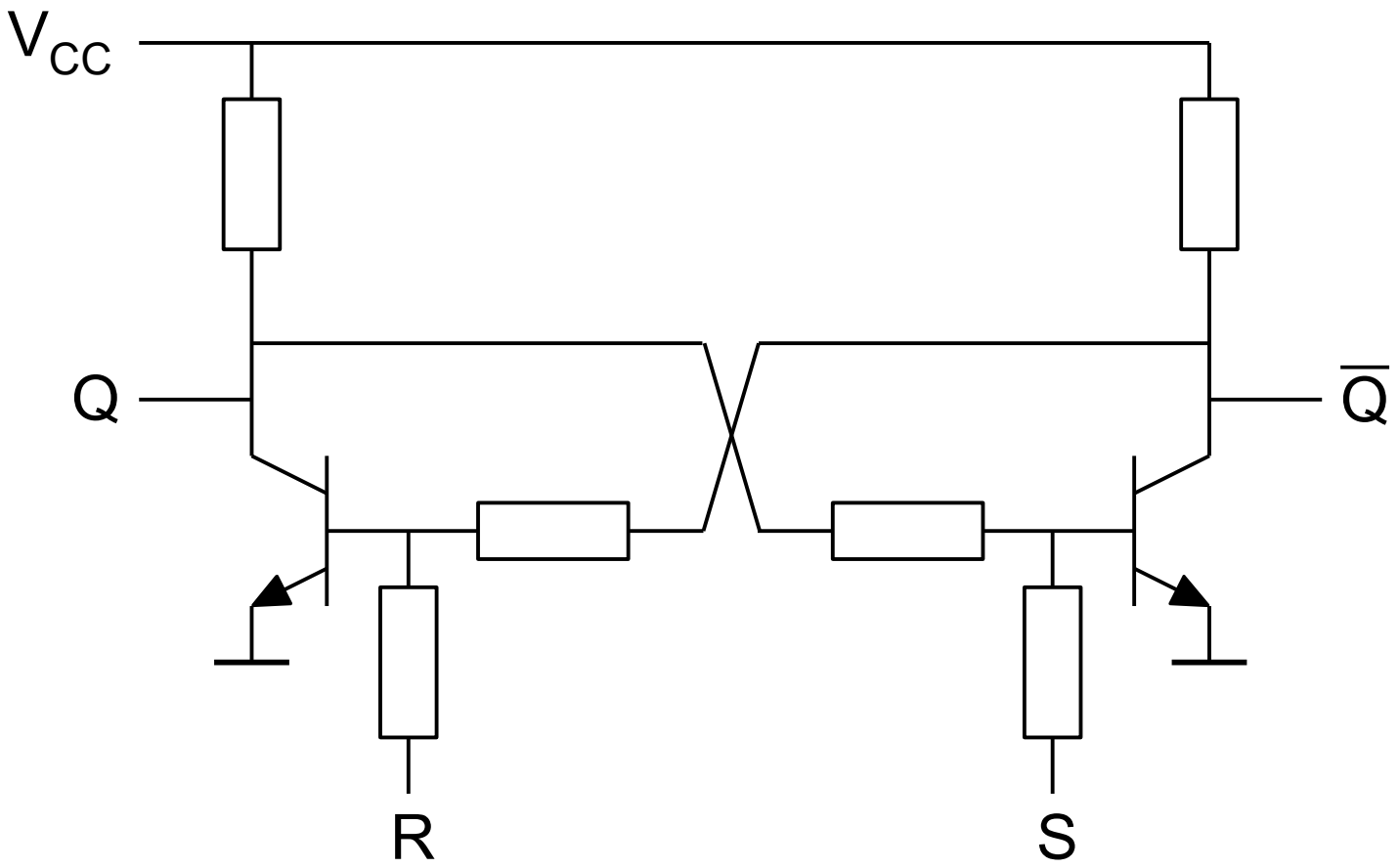
CB cu tranzistoare discrete

- puncte de pornire
  - schema CB la nivel de porți logice
  - implementarea porților cu tranzistoare bipolare
    - în stilul tehnologiei Resistor-Transistor Logic



Exemplu: bistabil SR discret





Comentarii

- Se pot realiza cu 2 tranzistoare și eventual grupuri RC toate tipurile de CB (B, M, A).
- Circuitele basculante cu elemente discrete își găsesc rar aplicații practice în prezent, dar:
  - au o istorie lungă – sub denumirea de circuite multivibratoare – deoarece în spectrul Fourier al semnalelor digitale se găsesc multiple componente sinusoidale
  - sunt un bun prim montaj practic – adăugând LEDuri în serie cu rezistențele de colector, obținem repede un circuit cu funcționare observabilă

Circuit integrat tip 555 (1)

- Circuit de temporizare (“*timer*”)
- Conține:
  - două comparatoare
    - oferă praguri precise, spre deosebire de porțile logice
  - un bistabil RS comandat de comparatoare
  - două etaje de ieșire
- Poate fi configurat sub numeroase forme de
  - astabil (oscilator), monostabil, bistabil

Circuit integrat tip 555 (2)

- Variantă inițială: NE555 – bipolar
- Variante mai noi, CMOS – ex. LMC555
- Preferat în aplicații simple, de cost redus
  - altfel se utilizează microcontroler
- Resurse disponibile on-line
  - *keywords: 555 timer*

Bistabil cu releu

- Denumit și “releu cu auto-menținere”
- Folosit în scheme electrice de acționare
  - este mai simplu / robust decât implementările electronice
  - poate funcționa la tensiuni mari, continue sau alternative, dacă se alege un releu corespunzător
    - porțile logice se alimentează doar la tensiuni continue, mici
- Releu: dispozitiv electromecanic
  - intrare: bobină
  - ieșiri: contacte acționate de bobină

Releu cu auto-menținere

